
Author

author: name: Назиров Алексей Анваржанович student_id: "1032240002"

degrees: orcid: email: 1032240002@rudn.ru

affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198

city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

title: "Отчёт по лабораторной работе № 3" subtitle: "Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя" license: "CC BY"

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей[cite: 4].

Задание

1. Создать в системе второго пользователя `guest2` и добавить его в группу `guest` [cite: 4].
2. Выполнить вход в систему от двух пользователей на разных консолях[cite: 4].
3. Изучить информацию о пользователях, их группах и содержимом файла `/etc/group` [cite: 4].
4. Зарегистрировать пользователя `guest2` в группе `guest` с помощью команды `newgrp` [cite: 4].
5. Изменить права доступа к домашней директории и вложенным файлам/директориям[cite: 4].
6. Опытным путём определить разрешённые действия для пользователей, входящих в группу, и заполнить соответствующие таблицы прав[cite: 4].

Теоретическое введение

В операционных системах семейства Linux помимо прав владельца и остальных пользователей существует уровень разграничения доступа для членов группы файла (group). Это позволяет гибко настраивать совместный доступ к ресурсам для коллективов пользователей.

Для управления членством в группах и проверки принадлежности используются такие утилиты, как `gpasswd`, `groups`, `id` и `newgrp`. Права для группы задаются средней триадой символов в строке атрибутов (например, `rwX` в позициях `---rwX---`).

Выполнение лабораторной работы

1. Используя учётную запись администратора, мы создали второго пользователя `guest2` и добавили его в группу пользователя `guest` [cite: 4]. Также задали пароли для созданных пользователей:

```
useradd guest
passwd guest
useradd guest2
gpasswd -a guest2 guest
```

2. Осуществили вход в систему от имени двух пользователей (`guest` и `guest2`) на разных терминалах[cite: 4]. Проверили текущие директории командой `pwd` , а также уточнили параметры пользователей и их групп с помощью команд `groups` и `id` [cite: 4].

3. Просмотрели файл конфигурации групп `/etc/group` с помощью утилиты `grep` , чтобы проверить членство пользователей в группах[cite: 4]:

```
cat /etc/group | grep guest
```

4. От имени пользователя `guest2` выполнили регистрацию в группе `guest` командой `newgrp guest` [cite: 4].

5. От имени пользователя `guest` изменили права домашней директории `/home/guest` , разрешив все действия для пользователей группы, а также сняли атрибуты с поддиректории `dir1` [cite: 4]:

```
chmod g+rwX /home/guest
chmod 000 dir1
```

6. Меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и проверяя результат от имени пользователя `guest2` , заполнили таблицу установленных прав и разрешённых действий для групп[cite: 4].

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d---rwx--- (070)	-rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

7. На основании заполненной таблицы определили минимально необходимые права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу[cite: 4].

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Удаление файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Чтение файла	d---x----- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d---x----- (010)	----w----- (020)
Переименование файла	d---wx---- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d---wx---- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d---wx---- (030)	----- (000)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей в операционных системах на базе ОС Linux[cite: 4].

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs} :::